

Informe de Testing Backend – Sistema de Turnos

Se agregaron los siguientes módulos de tests para mejorar el coverage.

Los tests implementados cubren los siguientes módulos:

Módulo	Tipo de test
BookingService	Unitarios
ProfessionalService	Unitarios
StatsService	Unitarios
ReviewService	Unitarios
ScheduleService	Unitarios
ScheduleRestController	Integración WebMvc
ServiceRestController	Integración WebMvc

1. BookingServiceTest

Objetivo

Validar toda la lógica asociada a:

- Creación de turnos.
- Cancelación de turnos.
- Obtención de detalles.
- Filtros de listados.
- Validaciones de disponibilidad.
- Control de permisos.

Casos cubiertos

Creación de reservas

Se validó:

- Servicio inexistente.
- Servicio inactivo.
- Turno superpuesto.
- Turno parcialmente ocupado.
- Creación exitosa.

Validaciones importantes

Se comprobó correctamente:

- Uso de ventanas horarias.
- Prevención de overlapping.
- Persistencia del turno.
- Estados iniciales.

Filtros de reservas del cliente

Se probaron los filtros:

- upcoming
- past

- cancelled
- all

Validando:

- Exclusión de cancelados.
- Exclusión de completados.
- Inclusión correcta según estado.
- Filtrado temporal.

Detalle de reservas

Se validó:

- Turno inexistente.
- Acceso de cliente incorrecto.
- Inclusión de score.
- Ausencia de score.
- Campo cancelledBy.

Cancelaciones

Cliente

Se validó:

- Turno inexistente.
- Cliente incorrecto.
- Turno pasado.
- Cancelación exitosa.

Profesional

Se validó:

- Profesional incorrecto.
- Turno pasado.
- Cancelación exitosa.

Reservas de profesionales

Se probaron:

- upcoming
- past
- cancelled
- all

Además:

- Resolución de nombres de clientes.
- Inclusión correcta de estados.

Resultado

El módulo quedó ampliamente cubierto, incluyendo:

- Casos felices.
- Casos de error.
- Casos borde.
- Reglas temporales.
- Reglas de autorización.

2. ProfessionalServiceLoginTest

Objetivo

Validar autenticación y actualización de perfil profesional.

Login

Se probaron:

- Email inexistente.
- Password incorrecta.
- Login exitoso.

Además se verificó:

- Generación de JWT.
- Creación de refresh token.
- Retorno correcto de TokenDTO.

Actualización de perfil

Se validó:

- Profesional inexistente.
- Actualización exitosa.
- Persistencia de:
 - specialty
 - address
 - neighborhood
 - city

Resultado

La autenticación y actualización de perfiles quedaron correctamente cubiertas, asegurando:

- Integridad de credenciales.
- Persistencia consistente.
- Manejo seguro de errores.

3. StatsServiceTest

Objetivo

Validar métricas y estadísticas del profesional.

Métricas generales

Se verificó:

- Total de turnos.
- Revenue estimado.
- Tasa de cancelación.
- Rating promedio.

Casos cubiertos

Sin turnos

Se comprobó:

- Métricas en cero.
- Listas vacías.
- Rating nulo.

Revenue

Se validó:

- Suma correcta de servicios.
- Cálculo acumulado.

Cancelaciones

Se comprobó:

- Porcentaje correcto.
- Inclusión de cancelados.

Clientes frecuentes

Se validó:

- Clasificación frequent/occasional.
- Conteo de visitas.
- Conteo de cancelaciones.
- Límite máximo de clientes.

Servicios más utilizados

Se verificó:

- Agrupamiento por servicio.
- Cálculo porcentual.
- Ordenamiento.

Turnos por día

Se validó:

- Conteo correcto por weekday.
- Orden de lunes a domingo.

Períodos

Se probaron:

- 7d
- 30d
- 3m

Resultado

Las estadísticas quedaron correctamente cubiertas garantizando:

- Exactitud matemática.
- Correcto agrupamiento de datos.
- Correcto filtrado temporal.
- Estabilidad ante listas vacías.

4. ReviewServiceTest

Objetivo

Validar la lógica de reseñas.

Casos cubiertos

Se verificó:

- Turno inexistente.
- Cliente incorrecto.
- Turno no completado.
- Reseña duplicada.
- Creación exitosa.
- Turno cancelado.

Persistencia de score

Se validó:

- Score mínimo.
- Score máximo.
- Asociación correcta entre:
 - cliente
 - profesional
 - appointment

Resultado

El módulo garantiza:

- Integridad de reseñas.
- Prevención de duplicados.
- Restricción a turnos completados.

5. ScheduleServiceTest

Objetivo

Validar manejo de horarios laborales.

Obtención de horarios

Se verificó:

- Retorno de 7 días.
- Orden correcto.
- Días deshabilitados por defecto.

- Mapeo de rangos.
- Múltiples rangos.

Persistencia de horarios

Se validó:

- Eliminación previa de horarios.
- Guardado de nuevos horarios.
- Ignorar días deshabilitados.
- Ignorar rangos nulos.
- Ignorar nombres inválidos.

Resultado

El módulo quedó cubierto garantizando:

- Integridad de horarios.
- Correcta transformación DTO ↔ entidad.
- Correcta validación de entrada.

6. ScheduleRestControllerTest

Objetivo

Validar endpoints REST de horarios.

Endpoints cubiertos

GET /schedule

Se verificó:

- Retorno 200 autenticado.
- Retorno 403 sin autenticación.
- Error cuando profesional no existe.

PUT /schedule

Se verificó:

- Actualización exitosa.
- Rechazo sin autenticación.

Aspectos importantes

Los tests validaron:

- Integración con JWT.
- Seguridad Spring Security.
- Serialización JSON.
- Resolución del profesional autenticado.

7. ServiceRestControllerTest

Objetivo

Validar endpoints REST de servicios.

Endpoints cubiertos

GET /services

Se validó:

- Retorno correcto.
- Protección por autenticación.
- Profesional inexistente.

POST /services

Se verificó:

- Creación exitosa.
- Validación de autenticación.

PUT /services/{id}

Se comprobó:

- Actualización exitosa.
- Retorno 404.

- Protección sin autenticación.

Resultado

Los tests aseguraron:

- Correcta integración web.
- Correctos códigos HTTP.
- Seguridad JWT.
- Serialización/deserialización JSON.